

医学出版での著者AI使用ガイダンス改訂 — 参考文献の生成・整形は不可、Opinion・Letterの草稿も不可、責任は常に著者 (Editorial・JAMA2026)

出典 Flanagin A, Perlis RH, Bibbins-Domingo K. Updated Guidance for Author Use of AI in Medical Publication. JAMA. Published online August 10, 2026. DOI: 10.1001/jama.2026.16613

掲載誌 JAMA(2026)

原著 doi.org/10.1001/jama.2026.16613 (本文PDFは別途)

原題 Updated Guidance for Author Use of AI in Medical Publication



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

論文を書く側・投稿する側としての実務チェックリスト ■ JIPAD誤嚥性肺炎論文・DKA論文など、JAMA Network系への投稿前に確認すること

- **参考文献にAIを使わない。**文献の生成・整形・管理はAI不可 (Discouraged→事実上の禁止に強化)。EndNote・Zotero等の標準文献管理ソフトを使い、投稿前に全文献の实在・正確性を人手で確認する。JAMA Networkには「実在しない文献を複数含む投稿」が実際に届いており、最前線モデルでも实在著者・实在らしいタイトルの捏造文献を作ることが明記された
- **AI使用はAcknowledgmentに開示する。**開示項目は6点：①ツール名 ②バージョン・拡張番号 ③製造者 ④使用日 ⑤どの部分にどう使ったかの簡潔な記述 ⑥内容の正確性・完全性に著者が責任を負う旨の確認文。研究方法としてのAI使用はMethodsに書く
- **文法・スペルチェックだけなら開示不要。**ただし「人間がまず書いた文章」への適用に限る。翻訳はAcknowledgment開示が必要で、公開翻訳サービスへ原稿を入れる情報漏えいリスクにも注意
- **査読関連は全面不可：**他誌の査読を引き受けたとき、原稿や自分の査読サマリーを外部AIに入れるのは**守秘義務違反**。また自分が著者のときも、査読者・編集者への回答(response letter)をAIに書かせるのは不可
- **Letter・Comment・Opinion の草稿をAIに書かせない。**当院スタッフがJAMA系にLetterを書くときは人間の洞察が主体であることが求められる

■ 院内の研究支援・教育に落とすもの

- 抄読会・レジデント教育で「AIで文献リストを作らない」を明文化する。捏造文献はもはや研究不正 (research misconduct) と扱われうる (引用がデータとして機能する場合。Resnik 2026)
- ICU関連の臨床画像・イラスト・動画をAIで生成・加工して投稿することは、正式な研究デザインの一部として全面開示しない限り不可。症例報告に添える画像の背景処理も、無地単色への置換以外は原則不可で、行った処理はソフト名・バージョンごと図の凡例に記載し、未編集の元画像を編集部審査用に提出する
- 開示漏れが発覚した場合は**掲載拒否または出版後の是正措置**の対象になる。共著者を含むチーム全体でAI使用箇所を投稿前に棚卸しする習慣をつける



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: JAMA Network は2023年 (Flanagin JAMA 2023) と2024年 (研究報告での AI 使用ガイダンス、Flanagin JAMA 2024)、2025年 (査読でのAI、Perlis JAMA 2025) に段階的にAI使用方針を出してきた。ICMJE も2026年1月更新の勧告でAI使用の項を持つ。各誌の方針は「開示を条件に奨励」から「特定用途の制限」まで幅がある。
- **Unknown (問題として顕在化していたこと)**: 著者によるAI使用の開示率が極めて低い (JAMA Network 13誌・BMJ系誌の自己申告調査で確認。開示しない理由は「編集判断で不利になる懸念」と「何を開示すべきかの理解不足」)。さらに開示方針だけでは、幻覚 (hallucination) による不正確・捏造コンテンツや、学術的価値の乏しいAI生成投稿の急増を止められないことが判明した。実在しない参考文献を含む投稿、同一著者からの定型的なOpinion・Letterの大量投稿が実際に発生していた。
- **What's new (本改訂の新規性・意義)**: 用途別の可否を1枚の表 (Table) と実務ボックス (Box) に整理し、**3つの新たな禁止・強化**を打ち出した。①参考文献の生成・整形へのAI使用を不可とし標準文献管理ソフトへ誘導、②Opinion原稿・Letter to the Editor・オンラインCommentのAI起草を禁止、③AIで生成・加工した臨床画像・イラスト・動画・音声の投稿を (正式な研究方法としての全面開示がない限り) 禁止。同時に「AI生成か人間執筆かを問わず、内容の正確性の責任は全て著者にある」という基本原則を再確認し、Instructions for Authors に収載した。



全体要約

要旨

ひとことで JAMA編集部が著者のAI使用ルールを改訂したEditorial。**開示だけでは足りない領域に踏み込み、「参考文献」「Opinion・Letter・Commentの起草」「臨床画像・動画・音声の生成加工」「査読・査読回答」を明確に不可とした。**文法・スペルチェックは開示不要、原稿準備・文献検索・翻訳・データ可視化は開示を条件に可。全ての内容の正確性に対する責任は、AIを使ったか否かに関わらず著者が負う。

- **背景**: AI使用は指数関数的に拡大する一方、著者の開示率は極めて低い。理由は「不利な編集判断への懸念」と「方針の理解不足」(BaHammam 2025 の「透明性のパラドックス」)
- **開示方針の限界**: JAMA Network に「不正確または実在しない参考文献を複数含む投稿」が現実には届いている。最前線モデル(frontier models)でも、実在の著者名・もっともらしいタイトルを持つ**存在しない文献**を生成する
- **AI起草と投稿の質**: AI支援執筆は Opinion・Letter という記事タイプに偏在し(Perlis 2026)、同一著者からの大量投稿・専門性を欠くトピックへの投稿・定型的で洞察に乏しい原稿の急増が観察された
- **画像・動画**: AI生成画像には正確性・臨床的忠実性・人口統計学的表現バイアスの懸念(Alon 2026 のシステマティックレビュー)。科学画像の完全性保持の原則(明るさ・コントラスト・色の一様な調整のみ可、選択的強調・隠蔽は不可)を再確認
- **基本原則**: AIが生成・支援したか人間が全て書いたかを問わず、**投稿内容の正確性への責任は著者にある**。研究におけるAI使用は2024年ガイダンス(Flanagin JAMA 2024)に従いMethodsで完全報告する
- **開示漏れの帰結**: 編集過程または出版後に発覚した場合、掲載拒否または出版後の是正措置(訂正・撤回等)の対象となる

詳細

1. まず前提 — 医学出版のAI方針はなぜ揉めているのか(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **LLM(大規模言語モデル)**が論文執筆に浸透した結果、医学ジャーナルは二つの問題に挟まれている。第一に**幻覚(hallucination)**: LLMは実在しない参考文献・データ・引用を、実在するかのような体裁で生成する。参考文献は読者が原典に遡るための学術記録の根幹なので、ここが捏造されると文献ネットワーク全体の信頼が崩れる。第二に**開示の空洞化**: ほぼ全ての主要誌が「AIを使ったら開示せよ」と定めたが、実際の開示率は数%以下の水準にとどまる(JAMA Network・BMJ系誌の実測研究が2026年に相次いで出た)。著者側には「開示すると査読で不利になる」という恐れと「何をどこまで開示すべきか分からない」という混乱がある。**ICMJE**(医学雑誌編集者国際委員会)は投稿統一規定でAI使用の原則を示すが、具体的な用途別の可否は各誌の裁量に委ねられており、Wiley・STM(国際STM出版社協会)・国際学術会議(ISC)などが分類・標準化の取り組みを進めている段階である。本Editorialは、その標準が固まるまでの**暫定ガイダンス**として、JAMA Network 13誌が用途別の可否と開示要件を明文化したものである。

2. 背景と目的

- 編集部はAIを「一部のタスクの負担を減らし効率を高めうるツール」として**歓迎する立場**を明言している。全面禁止論ではない
- しかし科学出版でのAI使用が指数関数的に増えるにつれ懸念も増大。各誌の方針は「開示を条件とする奨励」から「特定用途の制限」まで**ばらばら**で、著者の開示率は**非常に低い**ことが報告されている
- 開示しない理由として著者から報告されているのは、①開示が偏った編集評価・不利な採否判断につながる懸念、②何を開示すべきかについての誌の方針への理解不足、の2点
- 透明性は学術記録の完全性 (integrity) の中心であるとの認識に立ち、より統一的な開示の勧告が有用と判断。Wiley・STM・ISC等のガイドライン開発が進行中の「**その間(in the interim)**」の**暫定ガイダンス**として、許可されること・されないこと・開示が必要なことをTableとBoxで提示した

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: Editorial (編集方針文書)。研究論文ではなく、データ・統計解析はない
- **根拠の由来**: JAMA Network 自身の経験 (実在しない文献を含む投稿の受領、Opinion・Letter投稿の急増) と、自誌に掲載した実測研究 (13誌でのAI開示率調査 = Perlis 2026、BMJ系誌での自己開示調査 = AlFayyad 2026)、および外部文献 (Science・Nature・Lancet等の引用25本)
- **成果物**: ①用途別の可否・開示要件を定めた **Table** (12用途)、②原稿準備・投稿での実務要件をまとめた **Box**、③Instructions for Authors (2026年7月29日更新) への収載
- **適用範囲**: JAMAおよびJAMA Network 13誌への投稿。今後も監視を続け、ガイダンスを更新し続けると宣言
- **限界(文書の性格上)**: 単一出版グループの方針であり、他誌・他分野へ自動的に適用されない。禁止の実効性 (検出手段) は本文で述べられていない

4. Table — 用途別の可否一覧(原表を日本語化)

JAMA Network 誌の「AIの許容される使用」ガイダンス。**この表が本Editorialの中核である。**

使用の種類	可否	条件・コメント
研究(研究そのものへのAI使用)	○ 可	Methodsに完全記述+報告ガイダンス(Flanagin 2024)遵守+全内容への著者の全責任
AI生成データを非AI由来の元データのように提示	× 不可	—
文献検索	○ 可	研究報告はMethods、それ以外はAcknowledgmentに記述。正確性を著者が確認し全責任を負う
原稿準備(manuscript preparation)	○ 可	Acknowledgmentに完全記述+正確性確認+全責任。詳細は2024年Editorial とBox参照
文法・スペルチェック	○ 可	開示不要
翻訳	○ 可	Acknowledgmentに記述+正確性確認+全責任。公開翻訳サービスへ内容を入れるリスクに注意
Letter・オンラインCommentの起草	× 不可	人間の洞察を優先する
Opinion原稿の起草	× 不可	人間の洞察を優先する
参考文献(生成・整形・管理)	非推奨(事実上不可)	引用文献の正確性・完全性に問題を起こすため。標準の文献管理ソフトは使用可
研究データ・結果の整形・グラフ可視化	○ 可	図の凡例に使用を完全記述+正確性確認+全責任
臨床画像・イラスト	× 不可	(正式な研究方法として全面開示する場合を除く)
臨床動画・音声	× 不可	同上
査読(peer review)	× 不可	著者の原稿や査読者のサマリーを外部AI・LLMに入力することは 守秘義務違反
査読者・編集者コメントへの著者回答	× 不可	著者自身の洞察を優先する

読み方のポイント: 可のものは全て「開示+人手での正確性確認+著者の全責任」の三点セットが条件。無条件で可なのは文法・スペルチェックだけ。不可のものは「人間の洞察・守秘・画像の完全性」という3つの理由に

整理できる。

5. なぜ参考文献へのAI使用を止めたのか 📖

- JAMA Network 全体で、**不正確または実在しない参考文献を複数含む投稿**を実際に受領している。著者がAIで文献を特定・整形するときによく起きる問題と明記
- **最前線モデルでも**、実在の著者・実在しそうなタイトルを持ち、特定の主張を支持するように見えるが**存在しない文献**を生成しうる
- 対応として、AI(LLMを含む)で参考文献を「生成・整形・その他の管理」をしないよう改訂。**標準的な文献管理ソフト**(reference manager)の使用を推奨し、全文献の完全性・正確性・整合性の確認を著者に求める
- 参考文献も原稿の重要な一部であり、**他のセクションと同等に著者が責任を負う**
- 背景文献:250万本の生物医学論文を対象とした捏造引用の監査(Topaz, Lancet 2026)、幻覚引用が「データとして機能する場合は研究不正になりうる」との論考(Resnik, Accountability in Research 2026)

6. なぜ Opinion・Letter・Comment の起草を禁じたのか 🙋

- 自誌の研究と経験から、著者のAI執筆支援は**特定の記事タイプ=Opinion記事とLetter to the Editorに偏って**関連していた(Perlis 2026)
- これらの投稿は**顕著に増加**しており、時に**同一著者から**、その著者が**専門性を持たないトピック**について届く。定型的(formulaic)で有用な洞察を欠くことが多い(Suchak 2025 のNHANESデータベース由来の定型論文急増の報告とも呼応)
- よって Opinion原稿・Letter to the Editor・オンラインComment の**AI起草(draft)**を**不可**に改訂
- 文法・スペルチェックや翻訳へのAIツール使用は可だが、「**最初のテキストを人間が書いた後**」に限る。AIモデルに自分のコンテンツを入れるリスクを理解し、ツールが変更した内容にも全責任を負う

7. 臨床画像・イラスト・動画・音声のルール 🖼️

- AI生成画像には**正確性・臨床的忠実性・人口統計学的表現バイアス**の懸念がある(Alon 2026 の系統的レビュー)
- **AIで作成または加工した臨床画像・臨床イラストの投稿は不可**。例外は「正式な研究デザイン・方法の一部」である場合のみで、その場合は完全開示が必須

- 科学画像(臨床写真・放射線画像・顕微鏡写真・ゲル等)の出版準備は**画像データの完全性を保持**しなければならない:
- **可**: 明るさ・コントラスト・色の調整を**画像全体に一様**に適用すること(ただし特定の臨床的・科学的要素を選択的に強調・歪曲・不明瞭化・消去しない限り)
- **可**: 写真の臨床的に無関係な背景を**無地単色に置換**すること
- **義務**: これらの調整・背景置換は図の凡例に**使用したAI・ソフトの名称とバージョン番号**とともに完全記述し、**未編集の元写真を編集部審査用に提出**する
- 研究データ・結果のグラフ可視化へのAI使用は**可**(凡例にツール名・バージョンを記載)
- **AIで作成・加工した臨床動画・音声の投稿も同様に不可**(正式な研究方法として全面開示する場合を除く)

8. Box — 原稿準備・投稿における実務要件(原文を日本語化)

責任(Responsibility)

- 著者は投稿する全内容の正確性に責任を負う
- AI・LLM・チャットボット等が生成した全内容を著者がレビューして正確性を確認し、説明責任を持ち全責任を負わなければならない

開示(Disclosure)

- コンテンツの作成・改訂・整形の支援にAI・LLM・チャットボット等を使った場合、**Acknowledgmentセクションで報告**しなければならない

参考文献(References)

- AI・LLM・チャットボットで参考文献を生成・整形してはならない(正確性・完全性の問題のため)。標準の文献管理ソフトを使う
- 全文献の完全性・正確性・整合性を確認する

Opinion・Correspondence原稿

- Opinion原稿・Letter to the Editor・オンラインCommentのAI起草は**不可**

臨床画像・イラスト・マルチメディア

- AIで作成・加工した臨床画像・イラストの投稿は**不可**(正式な研究方法として全面開示する場合を除く)。臨床動画・音声にも同じ方針を適用

開示漏れ(Failure to Disclose)

- 不完全な開示や開示漏れが編集過程または出版後に検出された場合、**掲載拒否または出版後の是正措置**の対象になりうる

Acknowledgmentに報告すべき6項目(コンテンツの作成・改訂・整形にAIを使った場合)

- 1 AIソフトウェア・プラットフォーム・プログラム・ツールの名称
- 2 バージョンおよび拡張番号
- 3 製造者
- 4 使用日
- 5 AIをどう使い、原稿・コンテンツのどの部分に使ったかの簡潔な記述
- 6 生成された内容の正確性・完全性に著者が責任を負うことの確認

※このガイダンスは、文法・スペルチェックの基本ツールには適用されない(=開示不要)

9. 基本原則の再確認と今後

- 開示要件と用途別の禁止を超えて、本ガイダンスは**基礎的な原則**を再確認する：**AIが生成・支援したか、人間だけで作ったかに関わらず、ジャーナルに投稿された全内容の正確性に著者が責任を負う**
- 研究の一部としてAIを使う場合は、既公表の報告ガイダンス(Flanagin, JAMA 2024・JAMA Network guidance)に従い、バイアス・限界・一般化可能性・再現性に対処できるよう方法と結果を完全かつ透明に報告する
- 本改訂ガイダンスは JAMA および JAMA Network 誌の Instructions for Authors(2026年7月29日更新)に収載済み。今後も監視を続け、著者支援と出版の質・透明性のために更新を続ける

10. 批判的吟味(JCでの論点)

- **エビデンスの水準**：これは編集方針の宣言であり、方針の効果を検証した研究ではない。「Opinion・Letterの禁止で投稿の質が上がるか」「参考文献ルールで捏造引用が減るか」は今後の実測を要する
- **執行可能性(enforceability)の空白**：AI起草の**検出方法**が書かれていない。開示率が低い現状で「禁止」を追加しても、正直な著者だけが縛られ、隠す著者は素通りする逆選択の懸念がある。開示漏れへの罰則(掲載拒否・出版後更正)はあるが、検出の実効性が担保されていない
- **「透明性のパラドックス」への回答が半分**：開示しない最大の理由が「開示すると不利に扱われる懸念」(BaHammam 2025)であるのに、本Editorialは**開示が編集判断で不利に扱われないことの保証を明言していない**。開示のインセンティブ設計は未解決のまま義務だけが増えた形

- **線引きの曖昧さ**：「原稿準備（可・開示要）」と「Opinion起草（不可）」の境界は運用上グレーになりうる。人間が骨子を書きAIが文章化した場合はどちらか、研究論文のDiscussionをAIが下書きするのは「原稿準備」か、といった判定基準は示されていない。「文法・スペルチェック（開示不要）」と「文章の改訂（開示要）」の境界も同様
- **翻訳条項と非英語圏著者**：翻訳は可だが開示要。文法チェックは開示不要。非英語話者にとってAIは言語障壁を下げる公平化ツールでもあり、開示義務が非英語圏著者への偏見（開示した原稿が厳しく見られる）を助長しないかは検証されていない
- **利益相反的な構造**：出版社側は自らの編集・査読へのAI活用を別文書（Perlis 2025）で扱っており、本ガイドンスは著者側の義務に焦点がある。著者にだけ非対称に負担を課しているという批判はありうる
- **単一出版グループの方針**：ICMJE・STM・ISCの標準化が完成すれば置き換わる暫定ガイドンスと自ら位置づけている。他誌（NEJM・Lancet・BMJ等）と細部が異なるため、投稿先ごとの確認は引き続き必要
- **一方で評価できる点**：用途別の可否を1枚の表に落とした明快さ、開示6項目の具体性、画像完全性の基準（一様な調整のみ可・元画像提出義務）の明文化は、著者にとって実務的に従いやすい。「frontier modelsでも捏造文献を作る」と編集部が自験例として明言したことは、AIツールの成熟が問題を解決するという楽観論への実証的な反論になっている

11. 主要な引用文献一覧

文献	内容	出典
Kusumegi K, et al.	LLM時代の科学生産 — AI生成論文の増加を定量化	Science. 2025;390(6779):1240-1243
Naddaf M	科学文献のどれだけがAI生成か(ニュース解説)	Nature. Published online May 5, 2026
Resnik DB, Hosseini M	幻覚引用は、引用がデータとして機能する場合は研究不正になりうるとの論考	Account Res. Published online March 15, 2026
Suchak T, et al.	NHANES米国健康データベースに基づく定型的論文(不適切デザイン・偽発見を含む)の爆発的増加	PLoS Biol. 2025;23(5):e3003152
Lin Z	原稿に隠しプロンプトを仕込みAI支援査読を悪用する手口	arXiv preprint. July 8, 2025
Topaz M, et al.	250万本の生物医学論文を対象とした捏造引用の監査	Lancet. 2026;407(10541):1779-1781
Flanagin A, et al.	前版: 著者・査読者・編集者のAI・LLM・チャットボット使用ガイダンス	JAMA. 2023;330(8):702-703
Perlis RH, et al.	査読におけるAIの方針	JAMA. 2025;334(17):1520-1522
ICMJE	学術論文の実施・報告・編集・出版に関する勧告: 出版におけるAI使用(2026年1月更新)	icmje.org
Perlis RH, et al.	JAMA Network 13誌への投稿における著者のAI使用開示の実測 — 開示率が低いことを示した	JAMA. 2026;335(8):717-719
AlFayyad I, et al.	BMJ系誌の研究投稿における自己申告AI使用	JAMA. 2026;335(8):719-721
Malani PN, Ross JS	研究でのAI使用と継続的ガイダンスの必要性 (editorial)	JAMA. 2026;335(8):673
BaHammam AS	「透明性のパラドックス」— 研究者が科学執筆でのAI支援の開示を避ける理由	Nat Sci Sleep. 2025;17:2569-2574

文献	内容	出典
STM	学術原稿準備におけるAI使用の分類の勧告 (2025年9月)	stm-assoc.org
Flanagin A, et al.	研究・学術出版におけるAI使用の報告 — JAMA Network guidance (研究方法としてのAIの報告基準)	JAMA. 2024;331(13):1096-1098
Alon L, et al.	医学教育用AI生成画像のバイアス・表現・臨床的忠実性 — 系統的レビュー	NPJ Digit Med. 2026;9(1):469

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 **JAMA Network への投稿では、AIに参考文献を作らせない・Opinion/Letter/査読回答を書かせない・臨床画像を作らせない。使ってよい用途(原稿準備・文献検索・翻訳・データ可視化)は Acknowledgment に6項目で開示し、正確性の責任は常に著者が負う。**文法・スペルチェックだけは開示不要。開示漏れは掲載拒否・出版後是正の対象になる。

判断の流れ(投稿前のAI使用チェック)

やろうとしていること	可否	必要な手続き
文法・スペルの修正	可	開示不要（人間が先に書いた文章に限る）
文献検索の補助	可	研究論文はMethods、他はAcknowledgmentに記載＋実在確認
原稿の下書き・改訂・整形の支援	可	Acknowledgmentに6項目（ツール名・版・製造者・日付・使用箇所・責任確認）を記載
翻訳	可	Acknowledgmentに記載。公開サービスへの入力リスクに注意
研究データのグラフ化	可	図の凡例にツール名・バージョンを記載
参考文献の生成・整形	不可	標準文献管理ソフトを使い、全文献を人手で確認
Opinion・Letter・Commentの起草	不可	人間が書く
査読原稿・査読サマリーの外部AI入力	不可	守秘義務違反にあたる
査読者・編集者への回答作成	不可	著者自身が書く
臨床画像・イラスト・動画・音声の生成加工	不可	例外は正式な研究方法として全面開示する場合のみ。画像調整は一様適用＋凡例記載＋元画像提出

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。